



TEST D – 03/03/2026

Nom :

Prénom :

Groupe :

Exercices sur THERMO 4 : Etude d'un cycle dithermique (60 minutes – 50 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

On considère une machine di-thermique réelle fonctionnant avec $n = 1,000 \text{ mol}$ de gaz parfait diatomique

Description du cycle :

A → B : détente **isentropique réversible** avec $p_A = 10,00 \text{ bar}$ et $T_A = 327,0^\circ\text{C}$

B → C : dilatation **isobare**, avec $V_B = 15,00 \text{ L}$

C → D : compression **isentropique réversible**, avec $T_C = 227,0^\circ\text{C}$

D → A : refroidissement **isochore**, avec $p_D = 14,32 \text{ bar}$

Données : $R = 8,314 \text{ J/mol/K}$; $\gamma = 1,4$; $c_V = \frac{5}{2}nR$; $c_P = \frac{7}{2}nR$

1/ Déterminer tous les états thermodynamiques en expliquant votre démarche. Prendre vos valeurs numériques jusqu'à quatre chiffres significatifs. Compléter le tableau (p, T, V) en fin de sujet.

0
2
4
6
8
10

2/ Tracer le diagramme de Watt (p,V) sous les tableaux. Indiquer le sens du cycle ainsi que le signe du travail du cycle W_{cycle} correspondant à cette situation.	0 2 4 6
3/ Pour chaque transformation, déterminer W , Q et ΔU en détaillant vos calculs ci-dessous. Prendre vos valeurs numériques jusqu'à quatre chiffres significatifs. Construire le tableau énergétique donné en fin de sujet et vérifier que le travail du cycle présente le signe attendu.	0 2 4 6 8 10 12
<i>Remarque : vous ne démontrerez aucune expression littérale. Cependant, vous devez choisir la meilleure expression adaptée à la transformation étudiée et faire apparaître les liens entre les grandeurs afin que le correcteur puisse suivre votre raisonnement.</i>	

4/ Dans quel sens s'effectue le déplacement de chaleur pour ce cycle ? En déduire la valeur de la source froide et celle de la source chaude à partir de votre dernier tableau, en justifiant votre choix.	0 2 4 6 8
5/ Déterminez la création d'entropie du cycle et conclure sur le comportement global du cycle (réversible ou irréversible). <u>Remarque</u> : la température de la source est toujours celle obtenue à la fin de la transformation étudiée	0 2 4 6 8
6) Dans le cas où cette machine est un réfrigérateur, déterminer son efficacité, notée e_{frigo} . Puis celle liée à Carnot, notée COP_{Carnot} . Et commenter.	0 2 4 6

QUESTION BONUS : La transformation de l'état B à l'état C, est une dilatation isobare, qui s'effectue avec un chauffage du gaz. Par des inégalités cohérentes de la situation, vérifier la cohérence des signes ainsi que celle des valeurs de la chaleur et du travail pour cette transformation.	0
	1
	2
	3
	4

Tableau (p, T, V) à compléter avec vos valeurs numériques

ETAT	p (bar)	V (L)	T (K)
A	10,00		600
B		15,00	
C			500
D	14,32		

Tableau (U, Q, W) à compléter avec vos valeurs numériques

Transformations	Q (kJ)	W (kJ)	ΔU (kJ)
A → B			
B → C			
C → D			
D → A			
Cycle complet			